• Positive Economics：描述经济事实或预测经济趋势 Normative Economics 主观评估公共政策的优劣 Microeconomics 个体、家庭、公司和政府如何做出决策 Macroeconomics 一个国家的经济增长率

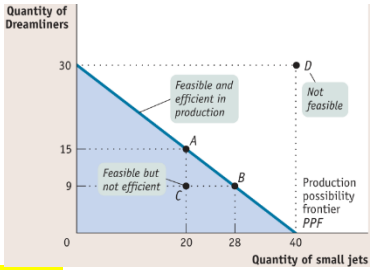
•三大原理：Optimization，Equilibrium（没有人相信自己行为改变会使自己收益），Empiricism

• 机会成本：做 A 而丢弃的 BC.. opp cost = max{BC..}e.g.时间的机会成本至少是找兼职。

• A rational decision maker takes an action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost. 边际成本是多生产一单位所产生的成本。

• 生产可能性边界 PPF：

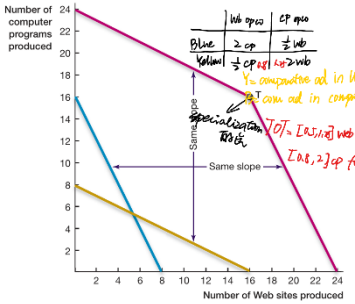
在 A 点多生产一个 sj 的 opp =loss in d / gain in sj = -6/8(abs)



•比较优势：以低于另一个生产者的机会成本生产一种物品的能力。不可能两个商品 comad 都低。【A 生产 1 效率高，B 产 2 效率高】

•绝对优势：用比另一个生产者更少的投入生产某种物品的能力。【A 生产 12 效率均 B】【截距大优势，右上都优】

• Terms of Trade： im 自己生产的 oc~ex 自己生产的 oc。



•完全专业化：只生产 comad，通过贸易获得别的。

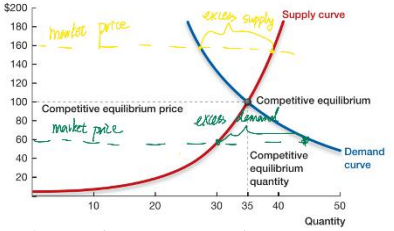
•完全竞争市场：1.卖相同产品 2.没有人能影响市场价格→卖家买家都是 price-takers

• 需求：Law of Demand: （其他不变）P↓→Q↑。• Willingness to Pay(WTP): 为额外一单位商品愿意付的最高价格。• Diminishing Marginal Benefit: Q↑→WTP↓。• 市场需求曲线（多人）：求逆成为 Q(P)再相加，转回 P(Q)（定义域）。

需求曲线移动：~品味偏好：偏好升→右移~收入财富：正常品收入升→右移；劣质品收入升→左移 ~相关商品：替代品价降→本商品左移；互补品价降→本商品右移 ~买家数量：数量增→右移~未来预期：预期悲观→左移。

• 供给：Law of Supply：（其他不变）P↑→Q↑。• Marginal Cost (MC): 生产额外一单位产品所产生的额外成本。•diminishing marginal returns: 增加更多投入但产出增加量减小→MC↑。

•供给曲线移动：~投入品价格：价升→左移 ~生产技术：技术进步→右移 ~卖家数量：数量增→右移~未来预期：预期价涨→当前左移。

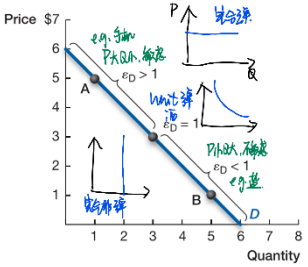


•弹性：Q 对 P 变化的反应程度。同类型曲线，斜率越小，弹性越大。

【需求价格弹性 Price Elasticity of Demand】中点法

$$\varepsilon = \frac{(Q_2-Q_1)/\bar{Q}}{(P_2-P_1)/\bar{P}}$$ abs

•点弹性：$\epsilon = \frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q} = \frac{1}{k}\frac{P}{Q}$



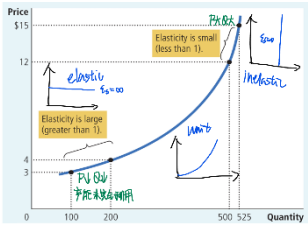
•越奢侈、越容易被替代、越不急需、时间越长→ 需求越有弹性。

【其他弹性】Cross-Price Elasticity of Demand：

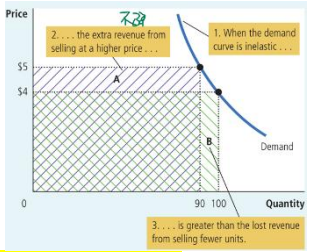
$\frac{\text{商品 A 需求量变动百分比}}{\text{商品 B 价格变动百分比}}$ >0 替代品<0 互补品；

Income Elasticity of Demand：$\frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$；>1 奢侈品 0~1 必需 <0 劣质；

Price Elasticity of Supply: $\left|\frac{\text{供给量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}\right|$灵活长期 E 大



• Total Revenue(TR): 商品总金额$TR = P \times Q$，只与需求价格弹性相关。

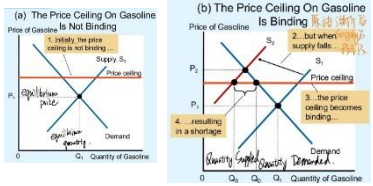


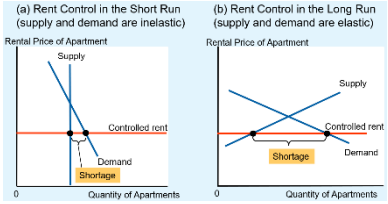
【需求弹性与总收益的关系】

	P↑Qd	P↑Qd
ε>1	TR↑	↓
ε=1	TR=	=
ε<1	TR↓	↑

供给曲线右移（P↓）时，买方 ε <1→卖家 TR 下降；弹性大的一方，对供给增加(好事)、征税（坏事）的影响更小。

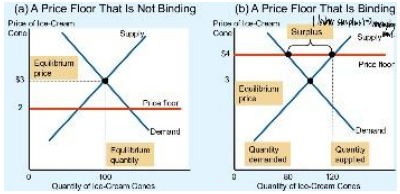
• 价格上限（price ceiling）：短缺=Qd-Qs。



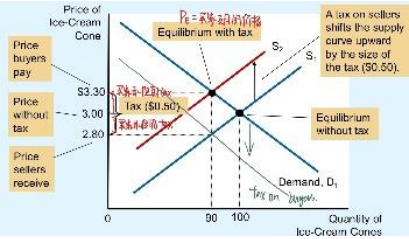


租金管控：~目标：帮穷人，住房更可负担~效率：低效~短期：供需无弹性，租金降，无短缺 ~长期：供需弹性升，房东不建房 / 维护，租客增多→严重短缺~配给机制（rationing mechanics 坏）：等待列表、偏见歧视、资源分配低效、暗箱交易 ~替代措施：租金补贴、工资补贴。

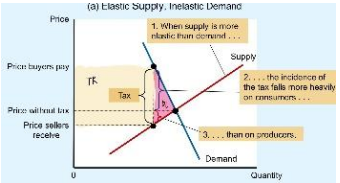
• 价格下限：造成 surplus，浪费/资源分配不当。对于厉害工人无影响，便宜劳动力失业。



•税收：VAT（增值税）。征税会导致 Qe↓，减小市场规模，在支付价格和收到价格之间制造了一个楔子 wedge。A.向 sellor 征税：supply curve 左/上移. B.向买方征税: demand curve 右下移。两种征税方式是等效的，税收负担由买卖双方共同承担。税收归宿只和弹性大小有关。卖家收到的价格 = 均衡价格 - 税额

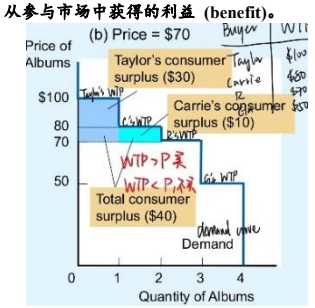


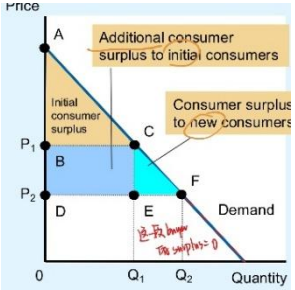
税收负担更多地落在市场中弹性较小的一方。 奢侈品：s i n e d e 卖家承担税；必需品：d i n e s e 买家承担税。



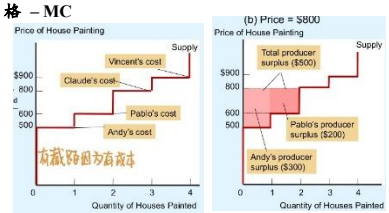
【WELFARE 经济福祉】个人对自身利益的追求会促进整个社会的福祉。

（1）消费者剩余 CS=WTP-支付价格，衡量了买方从参与市场中获得的利益 (benefit)。





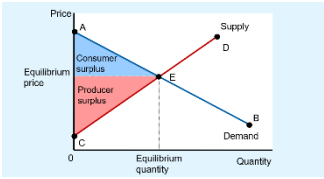
（2）生产者剩余 (Producer Surplus): PS = 收到价格 – MC



（3）社会的经济福祉用总剩余 (Total surplus) 来衡量，TS=CS+PS。

• TS = 买方价值-卖方成本 = WTP – WTA(accept)

• 市场均衡最大化了 CS 和 PS 之和，即最大化了 TS。



•自由市场资源配置：供给 allocate 给 WTP 最高的买方，需求给成本最低的卖方→TS MAX，市场均衡实现资源有效配置 efficient.

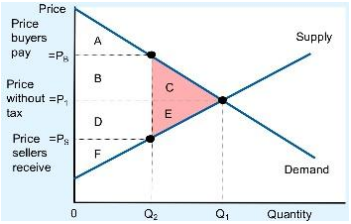
•帕累托效率 (Pareto efficiency) 是一种结果，即没有人可以在不损害其他人的情况下变得更好。竞争性市场均衡也是帕累托有效的。

•市场失灵：不受管制（不理想：市场非完全竞争、市场结果影响非参与者）的市场因假设条件不成立，无法有效配置资源。A. market power(monopoly) b. externality 决策影响市场外第三方（如污染）解决方向：公共政策干预，补救失灵、提升经济效率。

【征税的成本：无谓损失 deadweight loss】

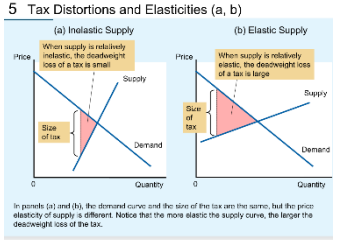
•税收收入 (Tax revenue) 等于税收规模乘以销售数量。

•如果交易本来可以达成但因为税收未达成，则 pure DL = TS。

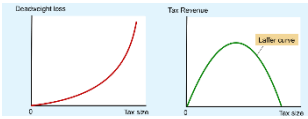


	无税	有税	change
CS	A+B+C	A	-(B+C)
PS	D+E+F	F	-(D+E)
TR	None	B+D	+(B+D)
TS	A+B+C+D+E+F	A+B+D+F	-(C+E)
	potential gains from trade	actual GFT	DL

• 供给弹性或需求弹性越大，无谓损失就越大。



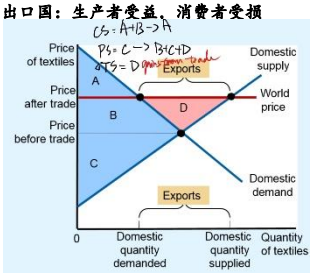
•随着税收规模增加，无谓损失增加得更快。税收收入（TR）则会先增加后减少，这种关系被称为拉弗曲线（Laffer curve）。



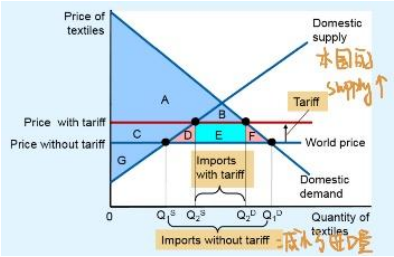
•【国际贸易】：~自由贸易规则：国内价格 = 世界价格；~贸易方向：国内价＜世界价→出口（有比较优势）；国内价＞世界价→进口

~整体福祉：进出口国均提升（赢家收益＞输家损失）：

a. 出口国：生产者受益、消费者受损



b. 进口国：消费者受益，生产者受损 ~额外好处：增加商品种类、规模经济降本、增强竞争与思想流动。~关税：a.对国内：消费者：P↑→支出增加、购买量减少，CS↓；生产者：P↑→销量/利润提升，免受低价竞争，生产扩张。



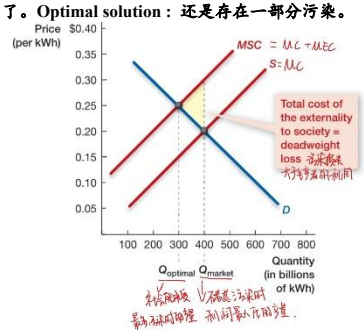
	Before Tariff	After Tariff	Change
Consumer Surplus	A + B + C + D + E + F	A + B	-(C + D + E + F)
Producer Surplus	G	C + G	+ C
Government Revenue	None	E	+ E
Total Surplus	A + B + C + D + E + F + G	A + B + C + E + G	-(D + F) DL

对国外：外国出口商：进口国进口量下降→出口销量萎缩，需承担部分关税，利润受压；进口国政府：获得关税收入（关税额×进口量）

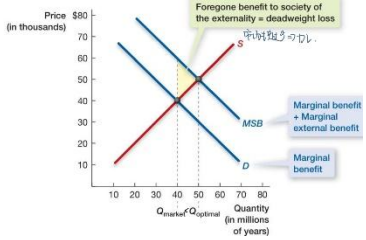
整体经济：1. 总剩余：消费者损失＞生产者收益 + 政府收入→总剩余下降 2. 无谓损失：资源配置扭曲（低效国内厂商扩张，高效外国厂商退出）3. 贸易量：进口国进口、出口国出口均减少，贸易规模收缩。

•【外部性】Externalities 发生在经济活动对一个旁观者产生了 spillover cost 或 spillover benefit 时。（没有成本，不体现在曲线上）此时，自由市场不再是最优的。导致市场失灵。

•经济活动产生溢出成本时产生【负外部性】：为了计算社会最优结果，需要将 marginal external cost（边际外部成本）纳入考虑，从而得出 marginal social cost (MSC)（边际社会成本）曲线。生产太多了。Optimal solution：还是存在一部分污染。



•经济活动产生溢出利益时产生【正外部性】：marginal social benefit (MSB)（边际社会利益）曲线，MSB 等于边际私人利益（marginal benefit）（MB=MR）加上边际外部利益（marginal external benefit/MEB/）。生产太少。



【解决外部性的方案】：internalizing the externality。

【私人解决方案】

a. 科斯定理（Coase Theorem）产权无论归谁，只要交易成本低，私人谈判就能达成社会有效结果，无需政府干预。

要点：产权初始分配影响“盈余分配”，但不影响“有效结果”的达成；成立前提：transaction cost 交易成本低、产权清晰、涉及方少。

Jack有养狗的权利
Jack养狗的利益 = $500
Rose承受狗狂吠的成本 = $800

• 社会有效率的结果：
  ➢ Jack放养养狗
• 私人结果：
  ➢ Rose支付给Jack $600，让他放弃养狗，Rose和Jack都会更好
• 私人结果 = 有效率的结果

b. 道德准则内化：购买节能产品来减少污染，承担正外部性。

【政府解决方案】

a. 命令与控制政策：政府强制使用特定技术：效率低，缺乏激励生产者寻找低成本解决方案的动力。

b. 市场化政策

1. 矫正性税收（庇古税，Corrective Taxes）（负外部性）：使税额等于 MEC，which aligns private and society's incentives(MC=MSC); ~优势：效率高，激励减排、开发清洁技术，raise R of 政府, enhance economic efficiency(不导致 DL)。

2. 矫正性补贴（庇古补贴，Corrective Subsidies）（正外部性）使补贴额=MEB，让 MSB=MB。优势：推动产量提升至社会最优水平。

3. 可交易排放许可证（Tradable Emissions Permits）：政府限定总污染量，发放许可证，允许买卖。减排成本低的企业可出售多余许可，高成本企业购买。（和税类似：税是设定 P 影响 Q，许可证是设定 Q 影响 P）。

【物品的分类】：①排他性（能否排除非付费者使用）；②消费竞争性（一人使用是否减少他人使用收益）。

		Excludability	
		High	Low
Rival in Consumption	High	Ordinary Private Goods (clothes, food, furniture)	Common Pool Resource Goods (fish, water, natural forests, food at a picnic)
	Low	Club Goods (cable TV, pay-per-view TV, Wi-Fi, music downloads)	Public Goods (national defense, early warning systems, earth protection programs)

公共资源非排他性导致过度使用，引发公地悲剧（负外部性）。市场失灵原因：产权界定不清晰，使用者无需承担全部社会成本。解决办法：庇古税、使用者自我规范、明确产权。

公共物品存在搭便车问题，私人缺乏付费意愿，市场无法有效供给。政府需要通过 Cost - benefit analysis（成本效益分析）决定公共物品的最佳供给量。公共物品的市场需求是通过把个人的 P 相加，Q 不变得到的（垂直加和）。

【卖方问题】

【生产产品】•生产函数：投入量与产出量之间的关系。

•短期：存在固定生产要素（如厂房），仅可变要素（如劳动力）可调整；长期：所有生产要素均可调整。

•边际产量（Marginal Product）MP：增加 1 单位投入的产出增量：先递增（专业化分工）→ 后递减（Law of diminishing returns）→ 再负增长（投入过度，总输出减少）

•【成本】总成本（TC）= 固定成本（FC）+ 可变成本（VC，工资）。

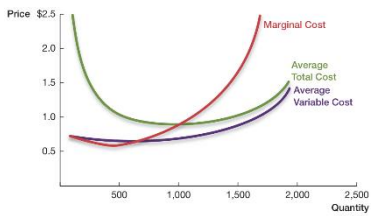
•【平均成本与边际成本】(对于一个 cost function,自变量就是 Q，成本最低的关于 Q 的函数)

1. 平均总成本（ATC）：每单位产品的总成本，ATC = TC / Q；

2. 平均可变成本（AVC）：每单位产品的可变成本，AVC = VC / Q。

3.平均固定成本（AFC）：每单位产品的固定成本，AFC = FC / Q。Q 越大，AFC 越小。

4. 边际成本（MC）：多生产 1 单位产品带来的总成本增加，MC = 总成本变动量 / 产出变动量（ΔTC / ΔQ）（导数）。



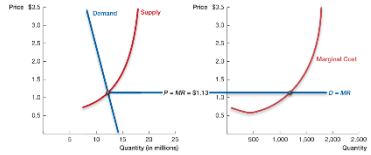
MC 曲线一定会穿过 ATC 和 AVC 曲线的最低点（最低成本点）。

当 MC＜ATC（或 AVC）时，ATC（或 AVC）会**下降**。

当 MC＞ATC（或 AVC）时，ATC（或 AVC）会上升。

• ATC 的最低点对应的产出量就是有效规模（efficient scale）（ATC(Q)=MC(Q)）。

•在完全竞争市场中，单个企业的需求曲线是一条水平线（只能以市场均衡价格售卖 MR=P），因为利润最大化条件是 MR=MC，所以此时产量：



• 利润（profit）：profit = TR – TC = P×Q – TC = (P - ATC)×Q。

•【经济学家 vs 会计】

• 会计利润：会计报表上的利润，= 总收益 - 显性成本。显性成本是会计能记录的直接支出，比如工资、原材料费、设备购置费。

•经济利润：经济学家眼中的“真实利润”，= 总收益 - 显性成本 - 隐性成本。隐性成本是企业放弃的“机会成本”，比如老板自己经营企业，放弃了去其他公司上班能赚的工资；用自己的 savings 开店，放弃了银行存款的利息。

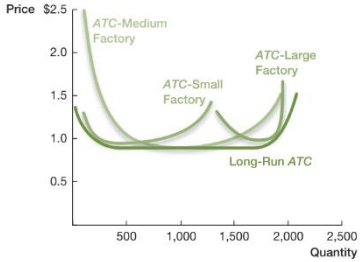
• Sara is opening her own ice-cream business. She financed the business by withdrawing money from her personal savings account. When she closed the account, the bank representative mentioned that she would have earned $300 in interest next year. If Sara hadn't opened her own business, she would have earned a salary of $25,000. In her first year, Sara's revenues were $30,000, and she spent $1,000 on materials and supplies. Which of the following statements is correct?

a. Sara's economic profit is （30000-1000-25000-300）
b. Sara's accounting profits exceed her economic profits by （30000-1000）
c. Sara's total implicit costs are（25000+300）
d. Sara's total explicit costs are （1000）

•【长期与短期成本】

• 对所有产出 y，长期成本 ≤ 短期成本。（可以换房子了）；仅在“最优产出 y*”处，长期成本 = 短期成本

推出：ATC(y)≤ATCs(y,k*);ATC(y*)=ATCs(y*,k*)。决定了短期平均成本曲线（SAC）与长期平均成本曲线（LAC）的形状关系：(对于所有 y*)



呈 U 形原因：↓：规模经济（Economies of Scale）平的时候；=：规模报酬不变（Constant Returns to Scale）此时生产效率稳定；↑：规模不经济（Diseconomies of Scale）规模过大决策效率下降。

23fall

1、谚语“没有免费的午餐”用来说明的原则是：人们面临权衡。2、麦克和桑迪都是制作桌子和椅子的木匠。在一个月内，麦克可以制作 4 张桌子或 20 把椅子，而桑迪可以制作 6 张桌子或 18 把椅子。根据这些信息，我们知道 麦克在椅子上拥有绝对优势。

4. 市场需求曲线显示在每个可能的价格下，所有买家愿意并能够购买的商品数量。

变动类型	生产者剩余变化	消费者剩余变化
供给减少（如原料短缺、灾害）	减少（产量降 × 价格涨收益）	减少（价格涨 × 数量少）
供给增加（如技术进步、丰收）	增加（产量升 × 成本降）	增加（价格降 × 数量多）
需求减少（如替代品流行）	减少（价格降 × 销量少）	减少（愿意支付价降）
需求增加（如产品爆红）	增加（价格涨 × 销量多）	增加（愿意支付价升）

9. 假设你捡到了 500 元钱。如果你选择把这 500 元用于区上海迪士尼乐园，你区迪士尼乐园的机会成本是？500 元加你用于去迪斯尼乐园的时间的价值 |“这笔钱和时间能用于其他什么地方”|

5.请考虑以下两个描述：

I. 当一个人（或一小群人）有能力影响市场价格时，就存在市场力量 (对)

II 生产可能性边界说明了效率与稀缺性带来的权衡。